

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	Nfinity (대회 등록 팀명과 동일하게 기재)
구성원 성명	이은겸(팀장), 조소현, 하은 (팀장·팀원 순)
배포 URL	https://nfinity-ai-o2ok.onrender.com (로그인 불필요)

1. MVP 구현 범위

아래는 제출 시점에 배포 URL에서 실제로 동작하는 기능만 기재했습니다. 미구현·예정 기능은 제외했습니다.

- **현금흐름 예측** — 플랫폼별 정산 주기와 반복 지출을 학습해 향후 45일 잔액을 일 단위로 계산하고, 최소 안전잔액을 밑도는 날짜를 산출. 정산 지연·수입 감소 두 가지 가정 시나리오 비교 포함.
- **세금·건강보험료 추정** — 종합소득세(단순경비율 → 기본공제 → 8단계 누진세율 → 지방소득세 → 기납부 3.3% 차감)와 건강보험료(요율 7.19% + 장기요양보험료, 직장/지역 구분), 연 2,000만원 기준 도달 전 경고.
- **이상거래 탐지** — 규칙 엔진 7종 + Isolation Forest 앙상블. 화면에서 결제 상황을 지정해 즉시 판정(승인/본인확인/차단)을 받고 근거 규칙을 확인. 판정 결과는 탐지 이력에 기록됨.
- **업무경비 자동 분류** — 생성형 AI가 거래를 업무/개인으로 분류하고 인정 확률을 산출, 예상 환급액 표시.
- **AI 브리핑** — 위 계산 결과를 생성형 AI가 2~3문장으로 설명하고 권고 한 줄 제시.
- **수입 플랫폼 연결/해제** — 연결 시 해당 플랫폼 정산이 예측·세금 계산에 실제로 반영됨.
- **직접 입력 시뮬레이션** — 보는 사람이 자기 수입 주기·금액과 고정비를 입력하면 같은 엔진으로 45일 예측을 계산. 입력값은 저장하지 않음.
- **대응 가이드** — 계산된 상황에 따라 지금 고려할 수 있는 선택지를 근거·주의점과 함께 제시. 특정 금융상품·금융회사를 지목하지 않으며, 비용이 낮은 선택지부터 순서대로 배치.
- **예산 관리** — 카테고리별 한도 대비 사용률, 임계값 초과 표시.
- **Gig Score** — 플랫폼 연결 성실도·지출 안정성·업무경비 인정률 기반 1000점 척도 지표.

2. 주요 기능 목록

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
사례 선택	시연용 인물 3명 중 선택. 각 카드에 해당 인물의 현금흐름 상태(안전/주의/위험)와 잔고 부족 예상일을 미리 표시.	첫 화면	완료
상황 요약	"9월 26일, 35일 뒤에 잔고가 30만원 아래로 떨어질 것 같아요" 형태의 한 문장 + 현재 잔액 / 세금·건보료 제외 가용액 / 다음 입금.	대시보드 상단	완료
AI 브리핑	계산된 수치를 생성형 AI가 문장으로 설명하고 권고 한 줄 제시. 호출 실패 시 동일 수치의 템플릿 문장으로 자동 대체.	대시보드 상단	완료
할 일 카드	실데이터로 계산한 조치 3건 노출(미연결 플랫폼 연결·건보료 경고·세금 환급/준비·예산 초과).	대시보드 상단	완료
45일 현금흐름 예측	일별 잔액 곡선, 최소 안전잔액선, 부족 예상일 표시. 정산·정기결제 발생일에 표식과 내역 톨팁.	현금흐름 탭	완료
시나리오 비교	정산 10일 지연 / 수입 30% 감소 적용 시 부족 시점이 기본 대비 며칠 앞당겨지는지 수치로 표시.	현금흐름 탭	완료
세금·건보료 전망	연 사업소득(환산) → 필요경비 → 과세표준·세율 → 산출세액 → 기납부 3.3% → 5월 정산액. 건보료 월액과 2,000만원 기준 경고.	현금흐름 탭	완료
최소 안전잔액 변경	값을 저장하면 서버에 반영되고 예측이 즉시 재계산됨.	현금흐름 탭	완료
플랫폼별 수입	연결된 플랫폼의 정산 완료액과 건수. 미연결 플랫폼은 별도 안내.	수입 탭	완료
플랫폼 연결	연결 시 해당 정산 내역이 드러나고 현금흐름 예측·세금 추정이 재계산 됨.	수입 탭 / 할 일 카드	완료
Gig Score	3개 지표 합산 점수, 등급(우수/양호/보통/주의)과 700점 기준선 표시.	수입 탭	완료
예산 사용률	카테고리별 지출/한도와 사용률. 80% 이상 주황, 100% 초과 빨강.	지출 탭	완료
업무경비 자동 분류	거래별 인정 확률과 태그를 3단계(경비 인정 가능/확인 필요/개인지출 추정)로 표시, 예상 환급액 산출.	지출 탭	완료
거래 위험도 즉시 검사	4가지 상황을 클릭하거나 직접 입력해 판정. 결과는 조치(승인/본인확인/차단)와 근거 규칙 목록으로 제시.	거래 보안 탭	완료
직접 입력 시뮬레이션	수입원(며칠마다·1회 금액·다음 정산까지 남은 일수)과 고정비·생활비를 입력하면 45일 잔액을 계산하고 부족 시점을 제시. 정산 지연·수입 감소 시나리오 비교 포함. 서버에 저장하지 않음.	첫 화면 → "내 수입으로 직접 계산해보기"	완료

대응 가이드	잔고 부족 예상 시 "정산일 확인 → 고정비 시점 조정 → (마지막) 여유 한도.정책자금" 순으로, 여유 시 "세금·건보료 준비금 우선 확보" 순으로 선택지를 제시. 각 항목에 계산 근거와 주의점 포함. 투자권유·대출모집에 해당하지 않음을 명시.	대응 가이드 탭	완료
예측 정확도 검증	플랫폼별 마지막 정산과 반복 지출의 마지막 발생을 감춘 뒤 이전 기록만으로 예측해 실제와 비교 (홀드아웃). 검증 방법·표본 수·한계를 응답에 함께 반환.	API <code>/api/v1/validation/forecast</code>	완료
탐지 이력	탐지된 이상거래 목록(등급·가맹점·금액·사유·일자)과 종합 위험 점수.	거래 보안 탭	완료

3. 사용자 이용 흐름

- 1 **배포 URL 접속** → 서비스 소개와 검증 수치, 시연 인물 3명의 카드가 보인다. 각 카드에 현금흐름 상태와 잔고 부족 예상일이 미리 표시되어 무엇을 보게 될지 알 수 있다.
- 2 (선택) **"내 수입으로 직접 계산해보기"**를 눌러 자기 조건으로 45일 예측을 확인한다 — 기본값은 배달 수입 하나로 버티는 조건이라 **19일 뒤 잔고 부족**이 표시되고, 수입원을 추가하면 부족이 사라지는 변화를 볼 수 있다.
- 3 **인물 선택**(예: 박지수 · 프리랜서 마케터) → 대시보드로 이동한다.
- 4 **상단 요약과 AI 브리핑**으로 현재 상황을 한 번에 파악한다. 바로 아래 **할 일 카드**에서 지금 조치할 항목을 확인한다.
- 5 **현금흐름 탭**에서 45일 예측 곡선을 보고, 시나리오 탭을 눌러 정산이 지연되면 부족 시점이 며칠 앞당겨지는지 확인한다. 오른쪽에서 5월 세금과 월 건보료를 확인한다.
- 6 **수입 탭**에서 미연결 플랫폼을 **연결**한다 → 정산 내역이 드러나고 예측·세금이 재계산된다.
- 7 **지출 탭**에서 예산 사용률과 AI가 분류한 업무경비 후보를 확인한다.
- 8 **대응 가이드 탭**에서 지금 상황에 맞는 선택지와 그 근거를 확인한다.
- 9 **거래 보안 탭**에서 상황 카드를 눌러 위험도 판정을 받아본다. 판정은 탐지 이력에 즉시 기록된다.
- 10 상단 **"다른 사례 보기"**로 돌아가 다른 인물의 상황과 비교한다.

4. AI 및 데이터 처리 방식

4-1. AI가 수행하는 역할

구분	역할	입력 → 출력
생성형 AI (Gemini)	① 계산 결과를 문장으로 설명하고 권고 제시 ② 거래의 업무경비 인정 가능성 판단	① 잔액·가용액·부족 예상일·세금·건보료 → 요약문 + 권고 ② 직업·가맹점·시간 대·금액 → 태그 + 인정 확률(%)
규칙 엔진 (R001~R007)	한도 초과·신규 가맹점·이동 속도·심야 고액·단기 반복·해외 결제 등 명시적 위험 신호 판정	거래(금액·시각·가맹점·국가·기기) → 위반 규칙 목록 + 심각도
Isolation Forest	규칙이 설계상 잡지 못하는 유형(위치 급변·신규 기기) 탐지	금액 z-score·신규기기·직전 거래 거리·가맹점 희소성 → 이상 확률
통계·규칙 계산	정산 주기 추정, 반복 결제 탐지, 잔액 시뮬레이션, 세금·건보료 산식	정산·거래 이력 → 45일 일별 잔액, 세액, 보험료

4-2. 사용 데이터

- 거래 내역 4,978건 / 35명 — 가맹점·금액·시각·국가·기기. 자체 생성한 가상 데이터(이상거래 정답지 포함).
- 플랫폼 정산 내역 — 시연 인물별 3개 플랫폼, 90일치. 플랫폼명·유형·정산일·금액.
- 제도 데이터 — 2026년 종합소득세 누진세율표, 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율, 단순경비율, 피부양자 기준 2,000만원.
- 사용자 설정 — 현재 잔액, 최소 안전잔액(화면에서 입력·수정).

4-3. 개인정보·민감정보 처리

실제 개인정보를 일절 수집·처리하지 않습니다. 로그인·회원가입이 없고, 실명·연락처·계좌번호·주민등록번호를 입력받는 화면이 존재하지 않습니다. 화면에 보이는 인물·거래·정산 내역은 전부 시연을 위해 생성한 가상 데이터이며, 공개된 시연 인물 3명 외의 데이터는 서버에서 접근을 차단합니다. 생성형 AI에 전달되는 값은 이미 계산이 끝난 수치와 가맹점명뿐이며 식별정보는 포함되지 않습니다.

5. MVP 검증 방법

5-1. 심사자 확인 절차 (계정·설치 불필요)

#	확인 항목	조작	예상 결과
1	서비스 접속	https://nfinity-ai-o2ok.onrender.com 접속	소개 화면과 인물 3명 카드. 각 카드에 현금흐름 상태 표시
2	현금흐름 예측	박지수 카드 클릭	"9월 26일, 35일 뒤에 잔고가 30.0만원 아래로 떨어질 것 같아요" 현재 잔액 1,450,000원 / 가용액 1,072,847원
3	시나리오 비교	현금흐름 탭 → "정산 10일 지연" 클릭	곡선이 바뀌고 "기본 대비 27일 앞당겨짐", 부족 예상일 08/30 표시
4	세금·건보료	오른쪽 "세금·건강보험료 전망" 확인	연 사업소득 55,729,295원 → 필요경비 64% → 과세표준 18,451,088원·15% → 산출세액 1,658,429원 → 기납부 1,839,067원 → 5월 +180,637원 환급 , 건보료 월 377,153원 + 2,000만원 기준 초과 경고
5	실제 조작 반영	수입 탭 → 미연결 플랫폼 "연결하기" 클릭	토스트 안내 후 수입 합계 증가, 현금흐름 예측과 세금 추정액이 재계산됨 (연 사업소득 5,573만 → 6,500만원)
6	이상거래 탐지	거래 보안 탭 → "새벽에 금은방에서 큰 금액" 클릭	결제 차단·위험도 100점 과 근거 4건(단일 한도 초과·일일 한도 초과·신규 가맹점·심야 고액). 오른쪽 탐지 이력에 즉시 추가됨
7	업무경비 분류	지출 탭 확인	거래별 인정 확률 3단계 표시 (예: 어도비 98% 업무용구독/툴, 무신사 12% 개인지출)와 예상 환급액
8	내 조건으로 계산	첫 화면 → "내 수입으로 직접 계산해보기" → 값 그대로 두고 계산하기	"9월 25일, 19일 뒤에 잔고가 30.0만원 아래로 떨어집니다" + 월 순증감 -750,000원. 수입원을 하나 더 추가하면 부족 시점이 사라짐
9	다른 사례	상단 "다른 사례 보기" → 김민철 / 이하늘	김민철: 안전(부족 예상 없음), 건보료 기준 69% 도달 사전 경고 이하늘: 위험(9/1 부족 예상), 이상거래 종합 위험 100점

5-2. 실행 환경 및 제한사항

- **브라우저:** Chrome·Edge·Safari 최신 버전 기준으로 확인했습니다. 별도 설치·계정·플러그인이 필요 없습니다.
- **화면:** 데스크톱 기준으로 설계했으며, 좁은 화면에서도 세로로 재배치되어 동작합니다.
- **첫 접속 지연:** 무료 호스팅 특성상 장시간 유희 후 첫 요청이 지연될 수 있어, 서비스가 스스로 주기적으로 깨어 있도록 구성했습니다. 만약 첫 화면이 늦게 뜨면 잠시 후 새로고침해 주십시오.
- **확인 절차의 수치:** 위 표의 예상 결과는 시연 데이터의 초기 상태 기준입니다. 5번 항목처럼 플랫폼을 연결하면 수입이 늘어 예측·세금 값이 실제로 바뀝니다(의도된 동작). 여러 사람이 차례로 열어보아도 같은 상태에서 시작할 수 있도록, 서비스가 **5분마다 시연 상태를 초기값으로 되돌립니다**. 따라서 위 표의 값은 언제 접속하셔도 동일하게 재현됩니다.
- **날짜 기준:** 시연 데이터의 마지막 거래일(2026-08-22)을 "오늘"로 고정합니다. 실제 달력 날짜와 무관하게 심사 기간 중 항상 동일한 결과가 재현되도록 하기 위함입니다.

5-3. MVP 단계의 제한사항

- **데이터:** 오픈뱅킹·마이데이터 연동 전이라 잔액은 사용자가 입력한 값을 기준으로 사용하며, 거래·정산 내역은 시연용 가상 데이터입니다.
- **세금·보험료:** 확정 금액이 아닌 추정치입니다. 인적공제·세액공제·타 소득, 건강보험료의 재산·자동차 점수는 반영하지 않았습니다.
- **Gig Score:** 자체 정의 지표이며 금융기관의 신용점수가 아닙니다.
- **인증:** 공개 시연을 위해 로그인 없이도. 대신 공개된 시연 인물 3명 외의 데이터는 서버에서 접근을 차단하고 있으며, 실서비스 전환 시 세션 기반 인가가 선행되어야 합니다.
- **생성형 AI:** 외부 API에 의존하므로 일시적 장애 시 동일 수치의 규칙·템플릿 결과로 자동 대체됩니다 (기능이 중단되지 않으며, 표시되는 금액은 어느 경우에도 동일합니다).